El gran sincrotrón del Caribe

un paso que debemos dar

La luz que desentraña los secretos íntimos de la materia

Frailen Ojeda | **Alejandro De León**

Septiembre de 2026

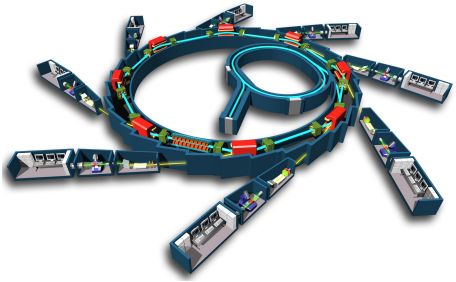
UNIVERSIDAD DEL ATLÁNTICO

Facultad de Ciencias Básicas
Programa de Física

Contenido

1. Introducción
2. ¿Cómo funciona un sincrotrón?
3. Dinámica del haz de partículas cargadas
4. Aplicaciones: XRD y SAXS
5. Conclusiones

Introducción



[1]Diagrama de un sincrotrón



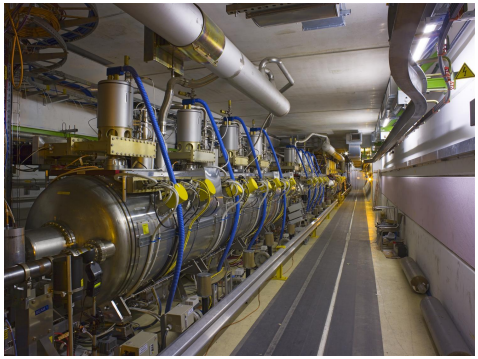


Abdus Salam GCLS School

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

The Abdus Salam International Centre for Theoretical Physics

¿Cómo se aceleran las partículas?



[2] Cavidad de radiofrecuencia superconductora del LHC.

$$\vec{E}(t) = \vec{E}_0 \cos(\omega_{\mathrm{RF}} t + \phi)$$

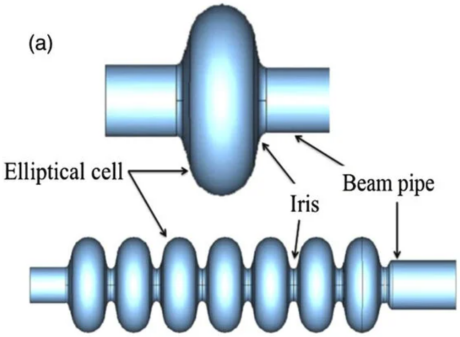
RF

En la cavidad, el campo eléctrico longitudinal es el que realiza trabajo sobre la partícula.

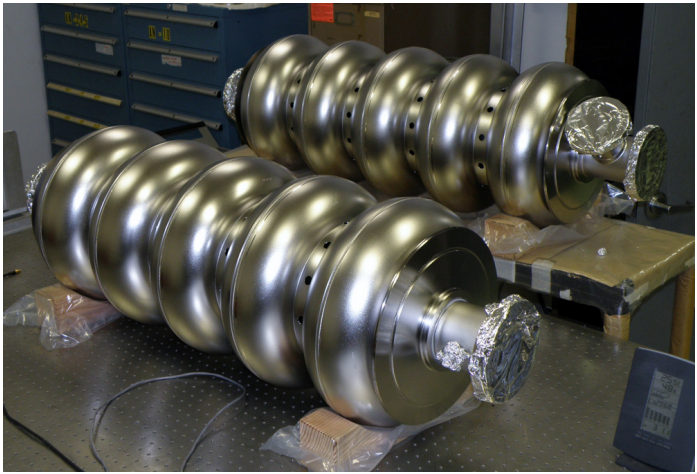
$$\Delta E = qV_0 \cos(\omega_{\mathrm{RF}} t + \phi)$$

[2] CERN, *Radiofrequency cavities*.

Geometría de la cavidad de radiofrecuencia superconductora



[5]Diagrama de la cavidad RF



[4]Cavidades superconductoras de radiofrecuencia de cinco celdas

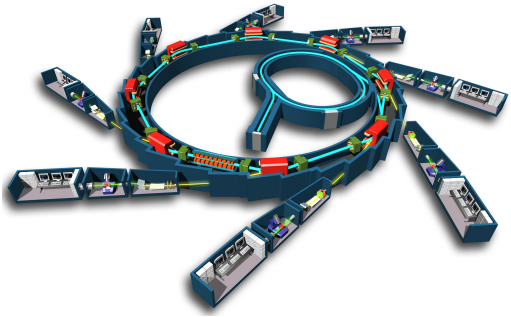
[4]Tomado de *Fermilab PIP-II*.

[5]Shemelin & Yakovlev. *Phys. Rev. Accel. Beams* **26**, 092001 (2023).

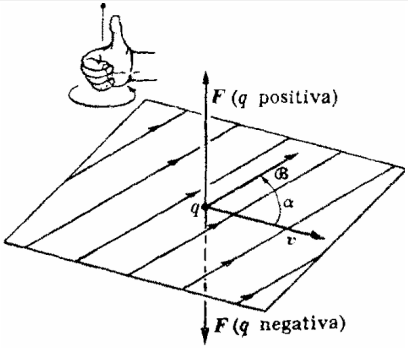
Trayectoria de las partículas cargadas

Pregunta

¿Cómo desviamos la trayectoria de una partícula cargada?



[1]Diagrama de un sincrotrón

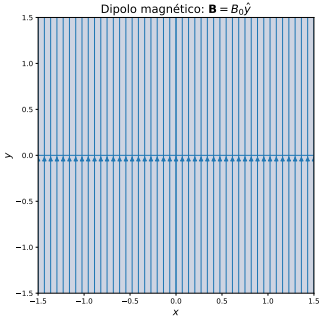


[6]Relación vectorial entre la fuerza magnética, el campo magnético y la velocidad de la carga.

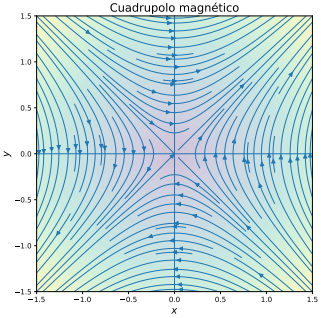
[1]Tomada de *Synchrotron SOLEIL – EPSIM 3D/J.-F. Santarelli* (2005).

[6]Tomado de *Alonso & Finn, Física Vol2.*

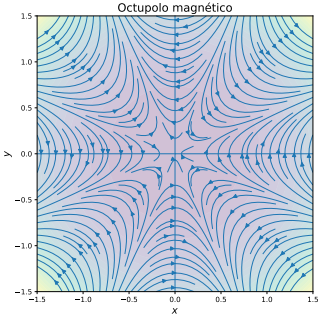
Imanes dentro del sincrotrón



Dipolo Curvatura del haz



Cuadrupolo Enfoque del haz



Octupolo Correcciones no lineales

Trabajo nulo del campo magnético

La fuerza magnética sobre una carga q con velocidad v es:

$$\vec{F}_m = q(\vec{v} \times \vec{B})$$

El trabajo diferencial dW realizado por esta fuerza sobre un desplazamiento infinitesimal $d\mathrm{l} = \mathrm{v}\, dt$ es:

$$\begin{aligned} dW &= \vec{F}_m \cdot d\vec{l} \\ &= q(\vec{v} \times \vec{B}) \cdot (\vec{v}\, dt) \\ &= q\big[(\vec{v} \times \vec{B}) \cdot \vec{v}\big] dt \end{aligned}$$

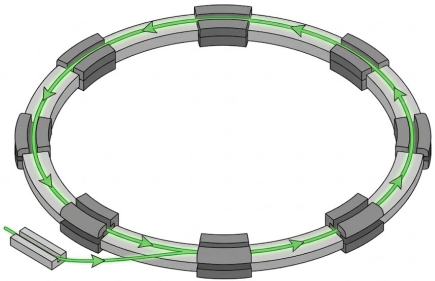
Por propiedades del producto mixto, el vector $(\vec{v} \times \vec{B})$ es ortogonal a v, por lo que su producto escalar es cero:

$$\boxed{dW = 0 \implies W = 0}$$

Radio de curvatura

Trayectoria del haz de partículas

Para $\vec{v} \perp \vec{B}$, la fuerza magnética actúa como fuerza centrípeta y curva la trayectoria.



[7] *Trayectoria del haz de partículas*

$$F_B = |q|vB$$

$$F_c = \frac{mv^2}{R}$$

$$|q|vB = \frac{mv^2}{R}$$

$$|q|B = \frac{mv}{R}$$

Sabemos que $p = mv$, de modo que:

$$R = \frac{p}{|q|B} \qquad (1)$$

[7] Imagen generada con Gemini (Google), 2026.

Velocidades extremas

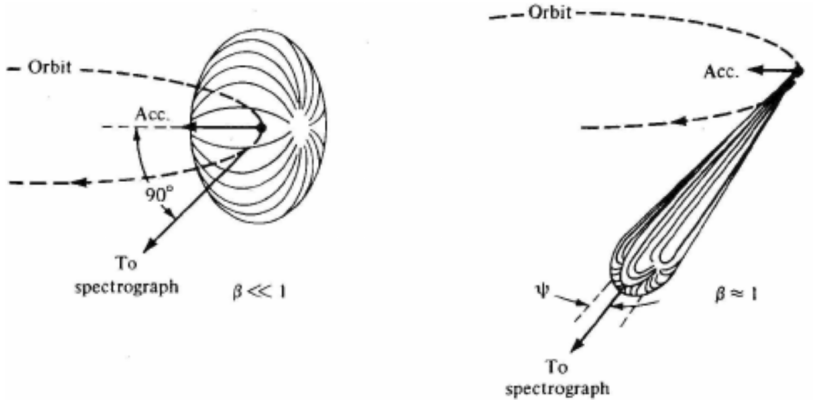
En los aceleradores de partículas modernos, como los sincrotrones, las partículas alcanzan velocidades cercanas a la de la luz ($v \approx c$).

$$\gamma = \frac{1}{\sqrt{1-\beta^2}}, \quad \beta = \frac{v}{c}$$

Radio de curvatura relativista

$$R = \frac{p}{|q|B} = \frac{\gamma m v}{|q|B} \tag{2}$$

Radiación emitida por una partícula cargada



[8]Patrones cualitativos de radiación asociados a cargas que se desplazan en una órbita circular.

Una partícula cargada eléctricamente emite radiación electromagnética cuando experimenta una aceleración.

[8]Tomada de: Introduction to the main properties of Synchrotron Radiation - S. Mobilio and A. Balerna

Ángulo de apertura y colimación

Semiángulo de apertura vertical ( )

$$\psi \approx \frac{mc^2}{E} \approx \gamma^{-1} \tag{3}$$

Electrones y positrones

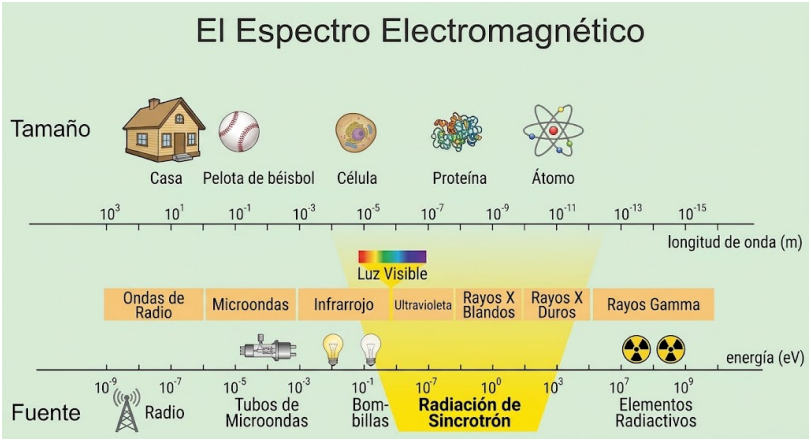
$$\gamma = 1957\ (\text{GeV}^{-1})\, E\ (\text{GeV})$$

Para un anillo de almacenamiento operando a una energía de $E = 1$ GeV, el ángulo resulta ser:

$$\psi \approx 0.5 \text{ mrad}$$

[5] Ec. 3: Introduction to the main properties of Synchrotron Radiation - S. Mobilio and A. Balerna

¿En dónde se encuentra la radiación sincrotrón en el espectro?

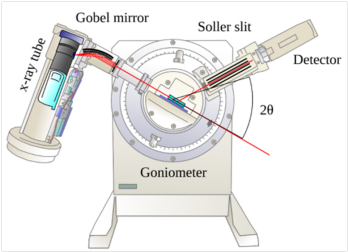


[9] *Espectro electromagnético*

[9] E. Kogan, *Electrodynamics Course*. ResearchGate.

XRD (X-Ray Diffraction)

En español, difracción de rayos X, es una técnica analítica no destructiva para analizar propiedades físicas como la composición de fases, la estructura cristalina y la orientación de muestras en polvo, sólidas y líquidas.

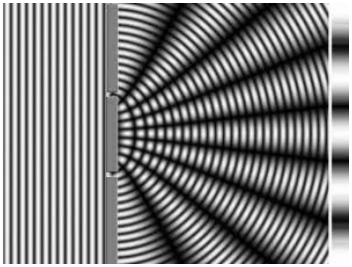


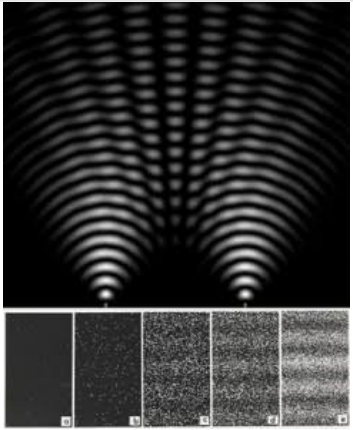


¿Cómo funciona el método de difracción de rayos X?

Los cristales como rendijas

Recordemos el experimento de la doble rendija de Thomas Young (1801). Al pasar una fuente de luz de ondas planas, se generan dos ondas radiales que terminan produciendo un patrón de interferencia.

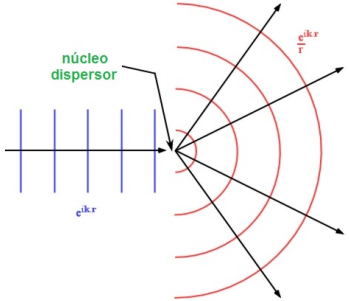




¿Cómo funciona el método de difracción de rayos X?

¿Las cargas como rendijas o las rendijas como cargas?

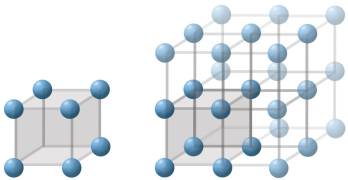
Así como una onda plana se convierte en una onda radial al atravesar una rendija, ocurre algo análogo cuando la luz de sincrotrón incide sobre una carga. Su campo eléctrico oscilante obliga a la carga a oscilar.

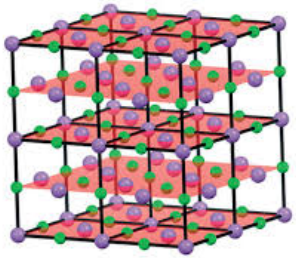


¿Qué es un cristal?

Cristales

Los cristales son cuerpos sólidos constituidos por un conjunto de partículas (átomos, iones o moléculas) que están dispuestos según un orden regular y repetido. Se forma así una red cristalina, una estructura tridimensional en la que se observa una sucesión ordenada de celdas elementales.





Suma de carga (densidad electrónica)

Factor de fase para un solo átomo

$$e^{-iqr}$$

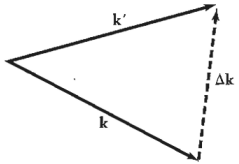
Suma de amplitudes complejas

En un cristal con orden geométrico periódico, la onda total dispersada es la suma fasorial de todas las ondas individuales, considerando su desfase relativo.

$$F(\Delta k) = \sum_j e^{-i\Delta k \cdot r_j}$$

Dependencia angular

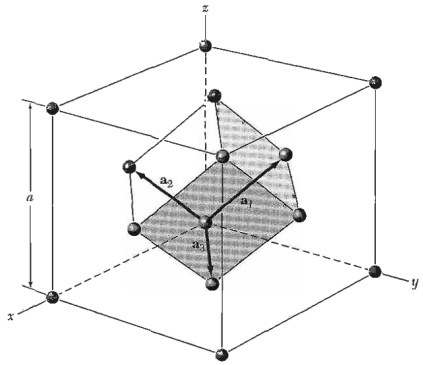
El desfase entre ondas depende del vector de dispersión $\Delta k = k' - k$. Según el ángulo de observación, las ondas interfieren de forma constructiva o destructiva.



De la suma discreta a la integral continua

Al describir los electrones como una densidad electrónica continua $n(\mathrm{r})$, la suma de todas las ondas esféricas re-radiadas se convierte en una integral de volumen:

$$F(\Delta \mathrm{k}) = \int n(\mathrm{r})\, e^{-i\Delta \mathrm{k}\cdot \mathrm{r}}\, d^3 r$$



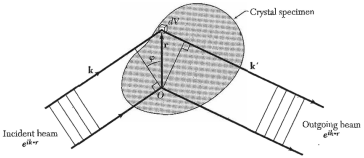
Picos de Bragg

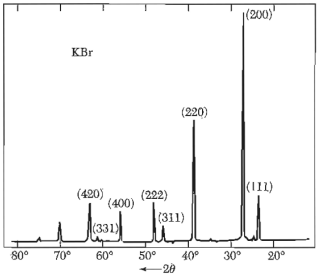
Condición de difracción de von Laue

$$\Delta k = G$$

Siendo G el vector de la red recíproca. La igualdad

$\Delta k = G$ significa que el cristal solo puede absorber o ceder impulsos discretos G, produciendo rayos dispersados únicamente en esas direcciones permitidas.





SAXS: dispersión mesoestructural y transformada continua

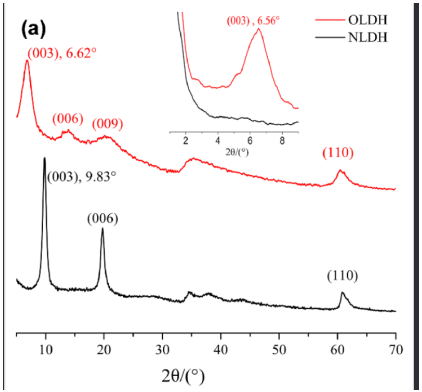
De átomos a nanoestructuras

Mientras que en XRD la rendija.[es] la red atómica ($d \sim 1 - 10\,\text{Å}$), en SAXS la rendija representa el contorno de nanoobjetos amorfos o discontinuidades mesoestructurales ($D \sim 1 - 100\,\text{nm}$).

Transformada de Fourier continua

Al carecer de orden cristalino infinito, la respuesta se calcula mediante la transformada de Fourier continua del contraste de densidad electrónica $\Delta\rho(\mathrm{r})$:

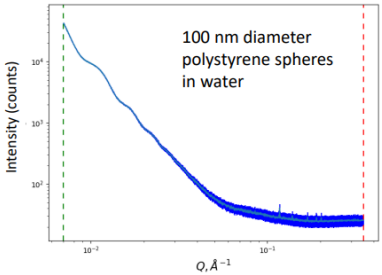
$$A(\mathrm{q}) = \int_V \Delta\rho(\mathrm{r})\, e^{-i\mathrm{q}\cdot\mathrm{r}}\, d^3r$$



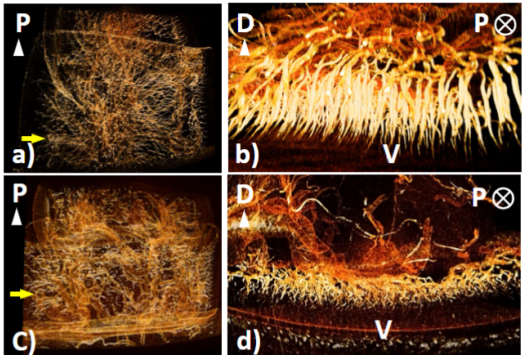
De la dispersión al espacio real

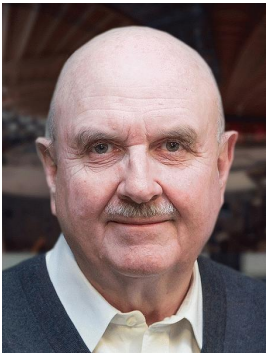
Información física extraída

Determina distancias interatómicas promedio en líquidos y vidrios, la función de distribución $p(r)$ y el radio de giro R_g de macromoléculas en solución.



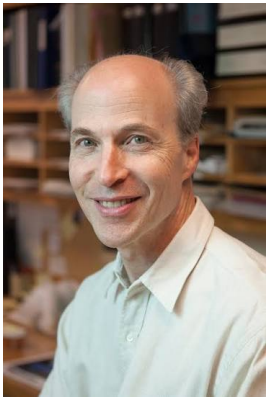
Estudios realizados con luz de sincrotron





Estudios realizados con luz de sincrotron





Conclusiones



¡Gracias por su atención!

¿Preguntas?

Contactos:
fmojeda@mail.uniatlantico.edu.co
adeleond@mail.uniatlantico.edu.co

